



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH DA LIỄU TÍCH HỢP HỎI ĐÁP TRỰC QUAN Y TẾ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương Giang

MSSV: 20227106

Chuyên ngành: Toán - Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Quốc Hoàn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐẶT VẤN ĐỀ & TÍNH CẤP THIẾT

Gánh nặng bệnh ác tính: Các bệnh ung thư hắc tố (Melanoma, BCC) tăng trưởng nhanh. Chẩn đoán và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tỷ lệ sống sót trên **95%**.

Thực trạng tuyến cơ sở: Thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ chuyên khoa sâu và các thiết bị soi chuyên dụng ở tuyến huyện, xã.

Giới hạn của mô hình AI cũ: Hầu hết là mô hình Black-box không có giải thích lâm sàng, chỉ dùng một loại dữ liệu ảnh và có nguy cơ rò rỉ dữ liệu qua Cloud API công cộng.

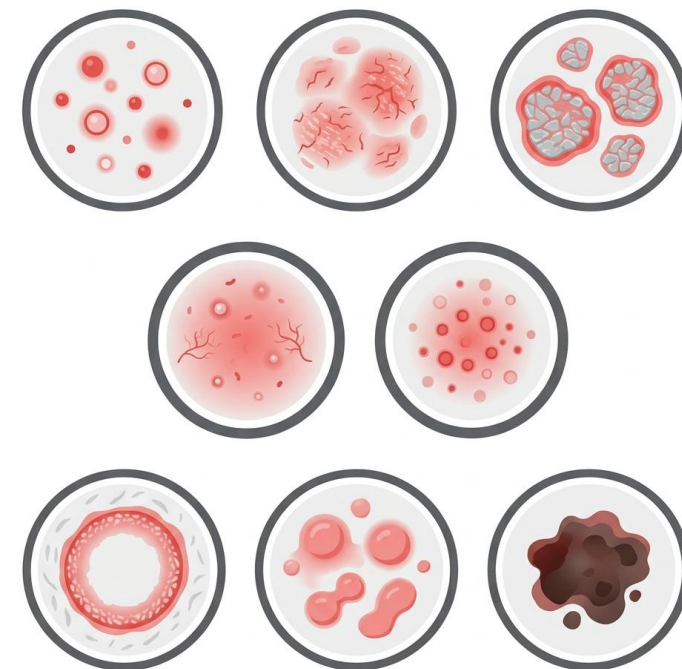
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐỐI TƯỢNG & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu: 7 lớp bệnh da liễu phổ biến (HAM10000: AKIEC, BCC, BKL, DF, MEL, NV, VASC). Dữ liệu ảnh da RGB thường/DICOM và demographics bệnh nhân.

Đối tượng thụ hưởng: Bác sĩ đa khoa tại phòng khám, trạm y tế tuyến cơ sở.

Mục tiêu đề án: Xây dựng hệ thống CDSS đa phương thức toàn diện giúp chẩn đoán chính xác, biện giải minh bạch (ABCD, Grad-CAM), hỗ trợ offline và quản lý EHR bảo mật.

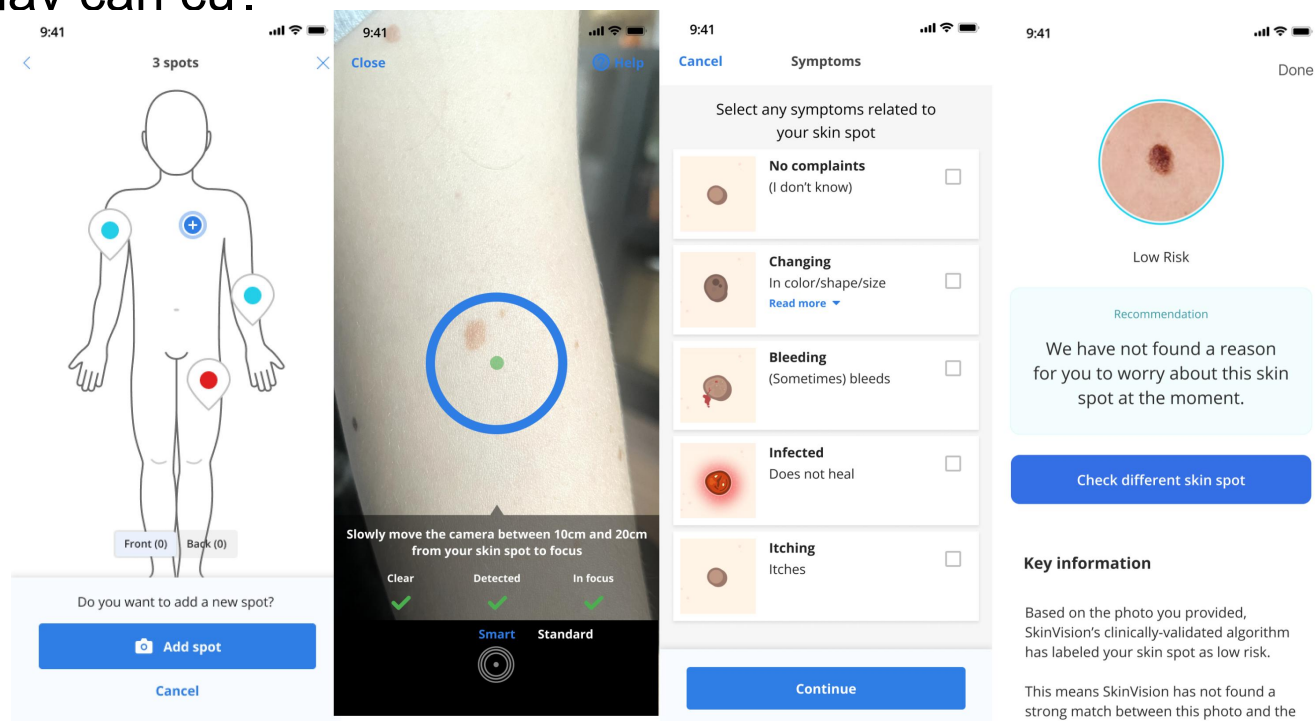


PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐIỂM MỚI SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Các ứng dụng đã có (SkinVision / Google DermAssist):

- Phân loại ảnh đơn phương thức, bắt buộc phải có kết nối mạng
- Hộp đen — chỉ trả điểm rủi ro (SkinVision) hoặc danh sách bệnh gợi ý (DermAssist), không hiển thị vùng tổn thương hay căn cứ.

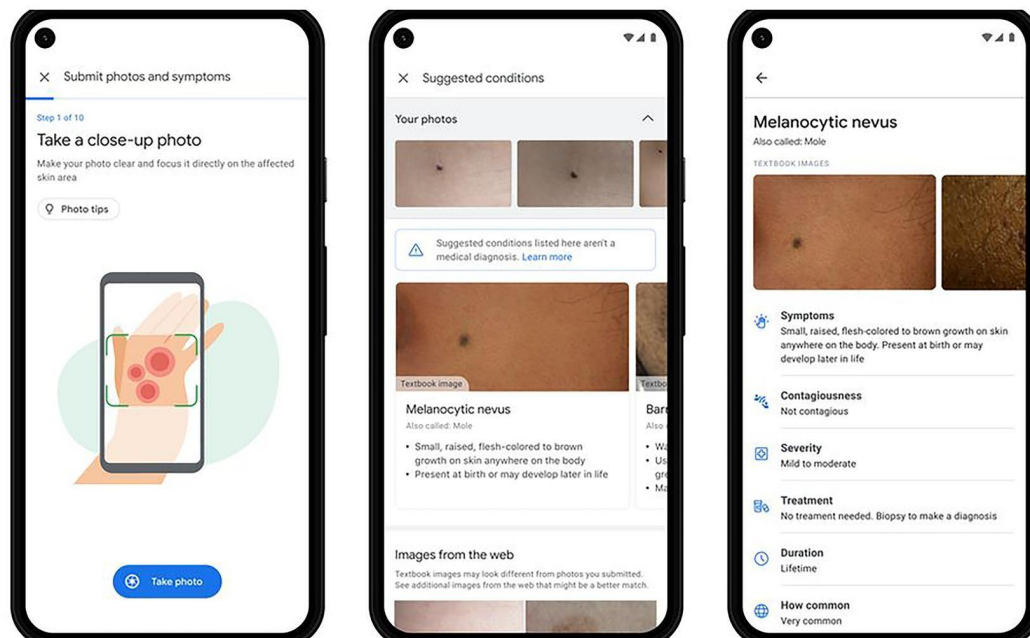


PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐIỂM MỚI SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Các ứng dụng đã có (SkinVision / Google DermAssist):

- Phân loại ảnh đơn phương thức, bắt buộc phải có kết nối mạng
- Hộp đen — chỉ trả điểm rủi ro (SkinVision) hoặc danh sách bệnh gợi ý (DermAssist), không hiển thị vùng tổn thương hay căn cứ.



PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐIỂM MỚI SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Các ứng dụng đã có (SkinVision / Google DermAssist):

- Phân loại ảnh đơn phương thức, bắt buộc phải có kết nối mạng
- Hộp đen — chỉ trả điểm rủi ro (SkinVision) hoặc danh sách bệnh gợi ý (DermAssist), không hiển thị vùng tổn thương hay căn cứ.

Đồ án khắc phục bằng: chỉ số ABCD + Grad-CAM minh bạch, hợp nhất xác suất ảnh với dịch tễ (tuổi/giới/vị trí), nhánh VQA có thể chạy offline hoàn toàn trên CPU.

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

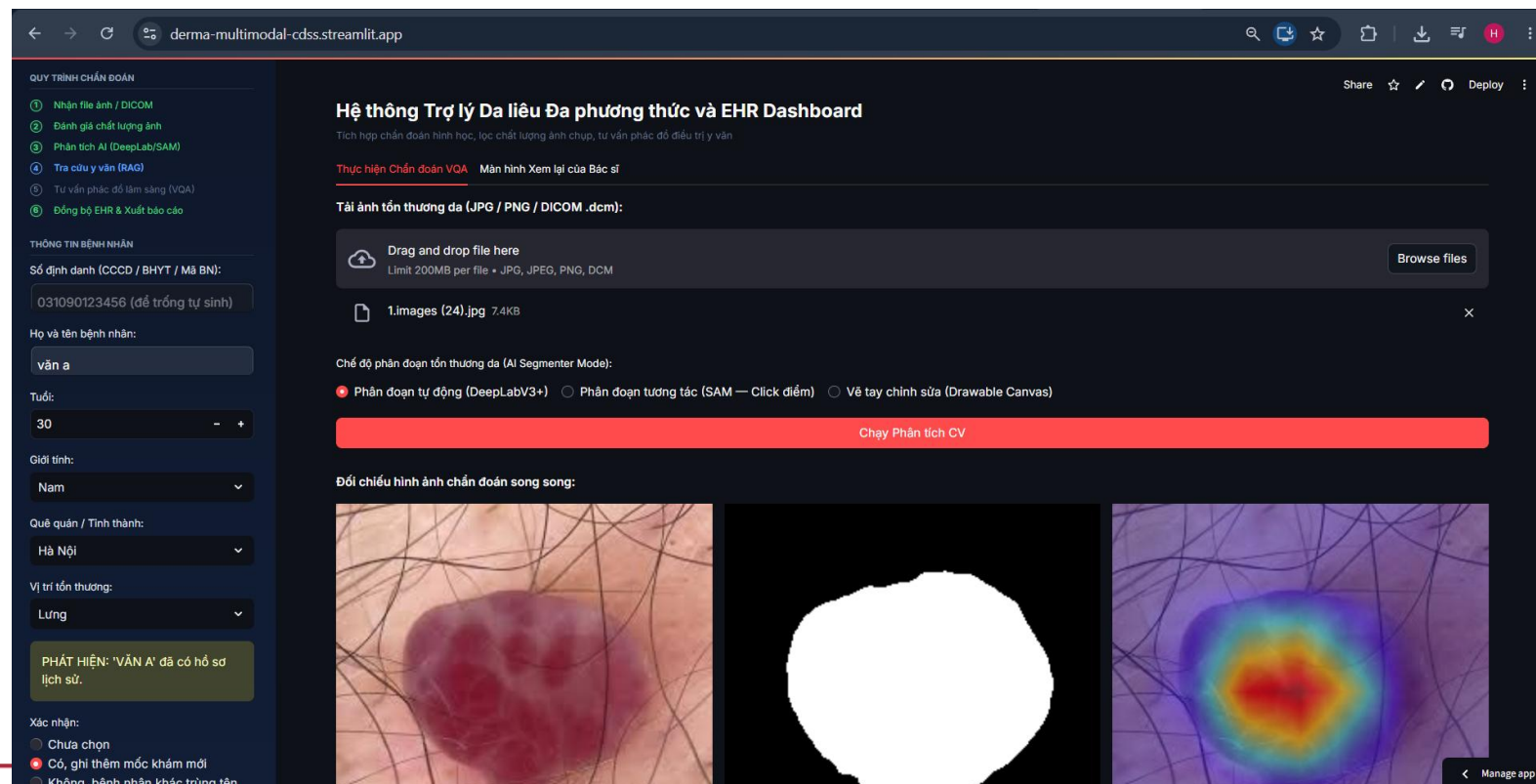
PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Phân luồng song song độc lập: 2 nhánh Phân đoạn & Phân loại chạy tách biệt, tránh nhiễu chéo dữ liệu.

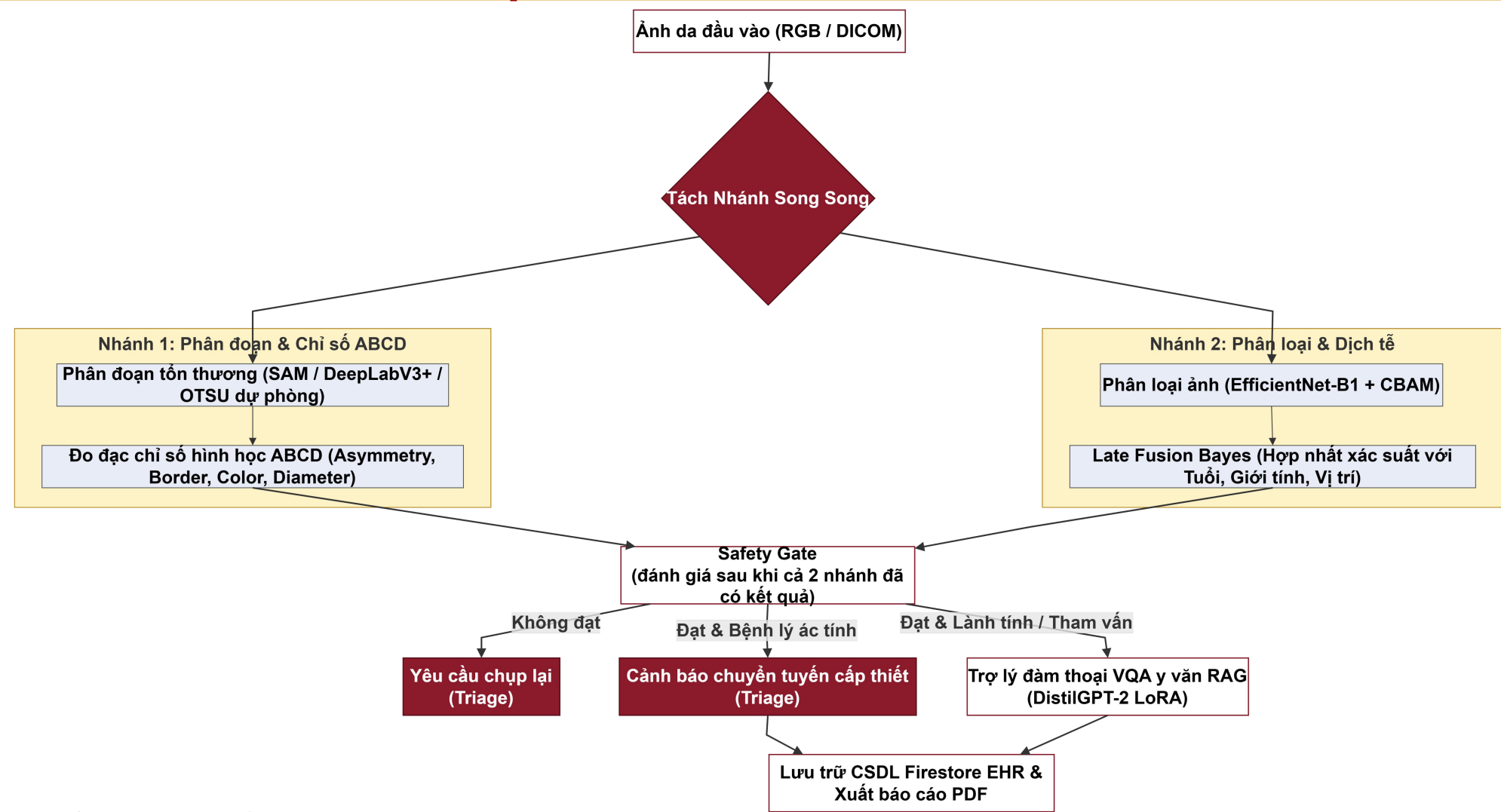
Bộ lọc Safety Gate: Đánh giá diện tích/biên mặt nạ + độ tin cậy phân loại, ngưỡng thích ứng theo loại ảnh.

Hợp nhất Bayes & VQA: Late Fusion Bayes kết hợp kết quả vision với demographics, đưa vào trợ lý đàm thoại VQA RAG.



PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG



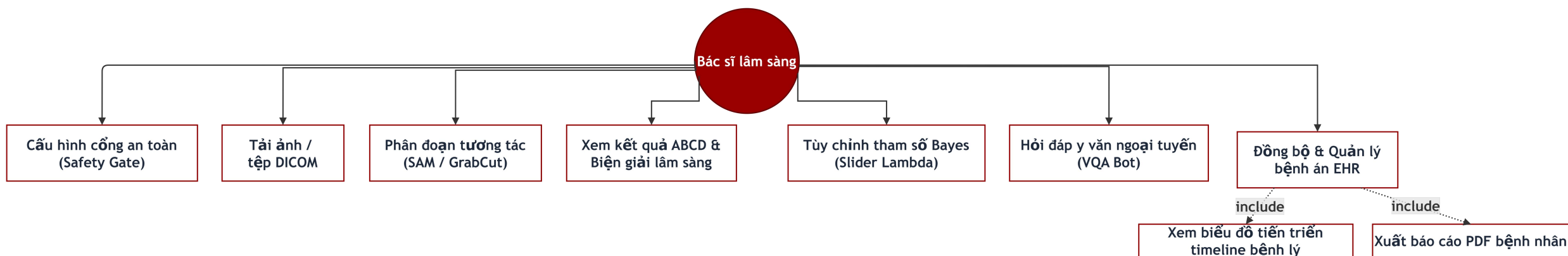
PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Giao diện đơn nhân (Single-user): Hệ thống tối giản hóa quy trình sử dụng cho bác sĩ lâm sàng cơ sở, không yêu cầu đăng nhập phức tạp.

Nghiệp vụ Chẩn đoán: Tải ảnh chụp/DICOM, cấu hình cổng Safety Gate, vẽ mô hình phân đoạn tổn thương SAM, đo đạc ABCD và late fusion Bayes.

Nghiệp vụ Tham vấn & Quản lý: Hỏi đáp VQA y văn offline, đồng bộ hóa bệnh án EHR và trích xuất báo cáo PDF bệnh lý.



MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

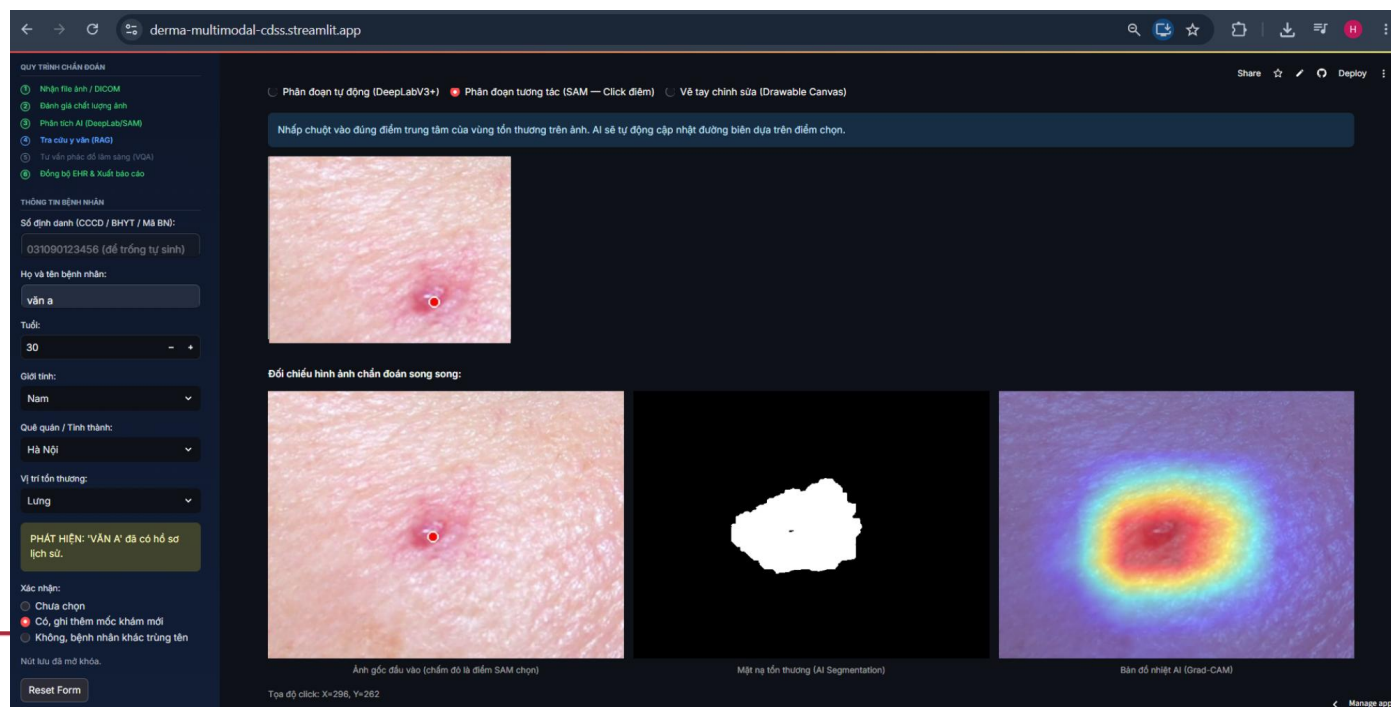
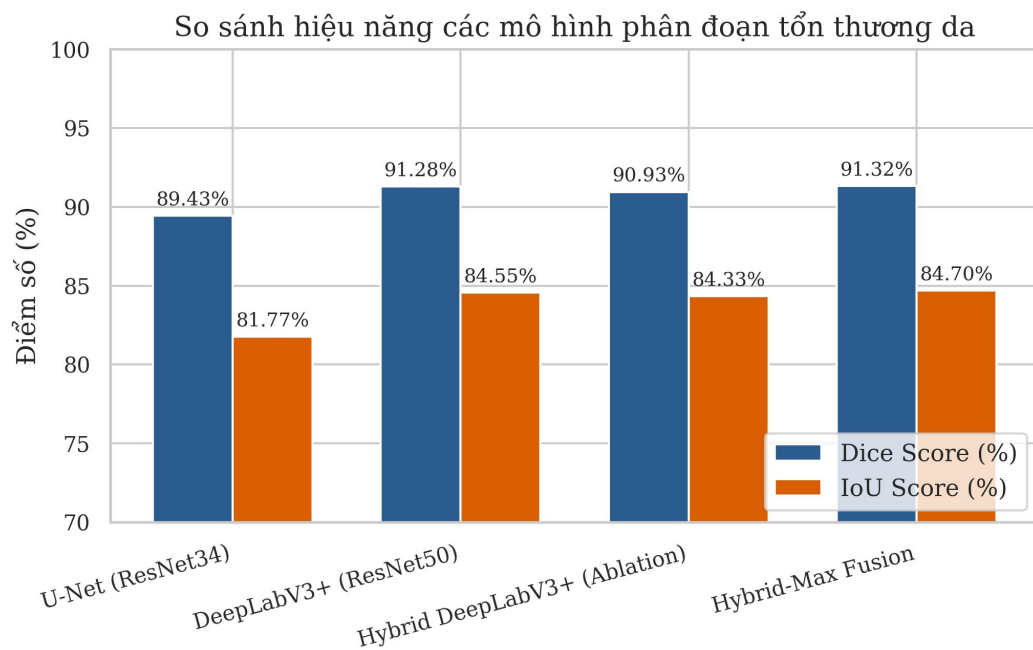
PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

GIẢI THUẬT PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG

Phân đoạn tự động: Sử dụng mạng DeepLabV3+ (ResNet50) và Multi-scale TTA ($\{1.0, 0.75, 0.5\}$) cải thiện IoU trung bình khoảng 0.6 trên tập ISIC 390 ảnh, thắng trên 217/390 ảnh kiểm thử phân đoạn.

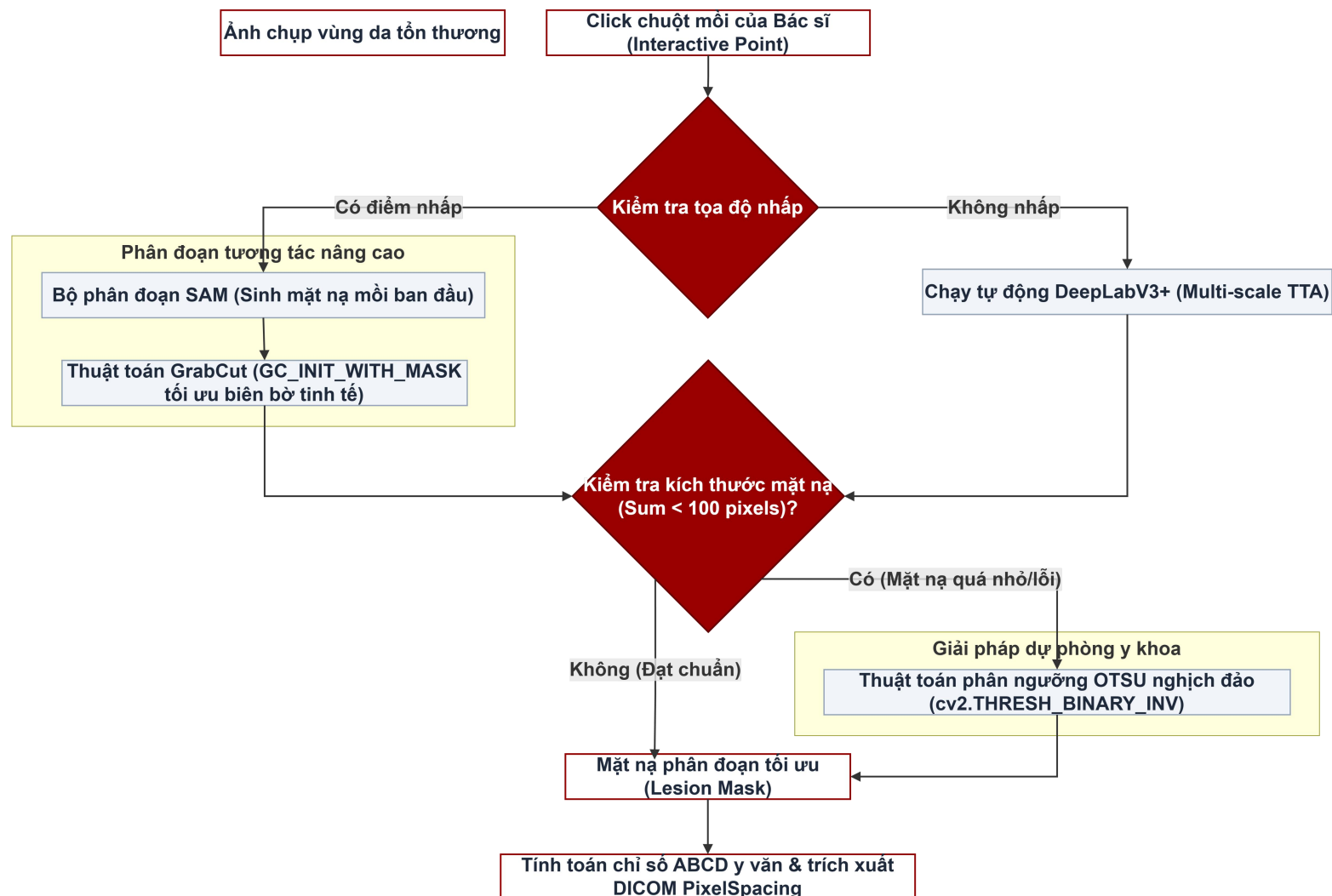
GrabCut tương tác: Khởi tạo từ mặt nạ mỗi theo điểm click bác sĩ.

OTSU dự phòng y khoa: Fallback về bộ lọc OTSU nghịch đảo khi model chính lỗi (mặt nạ rỗng), giảm rủi ro đo đạc thất bại.



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

GIẢI THUẬT PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

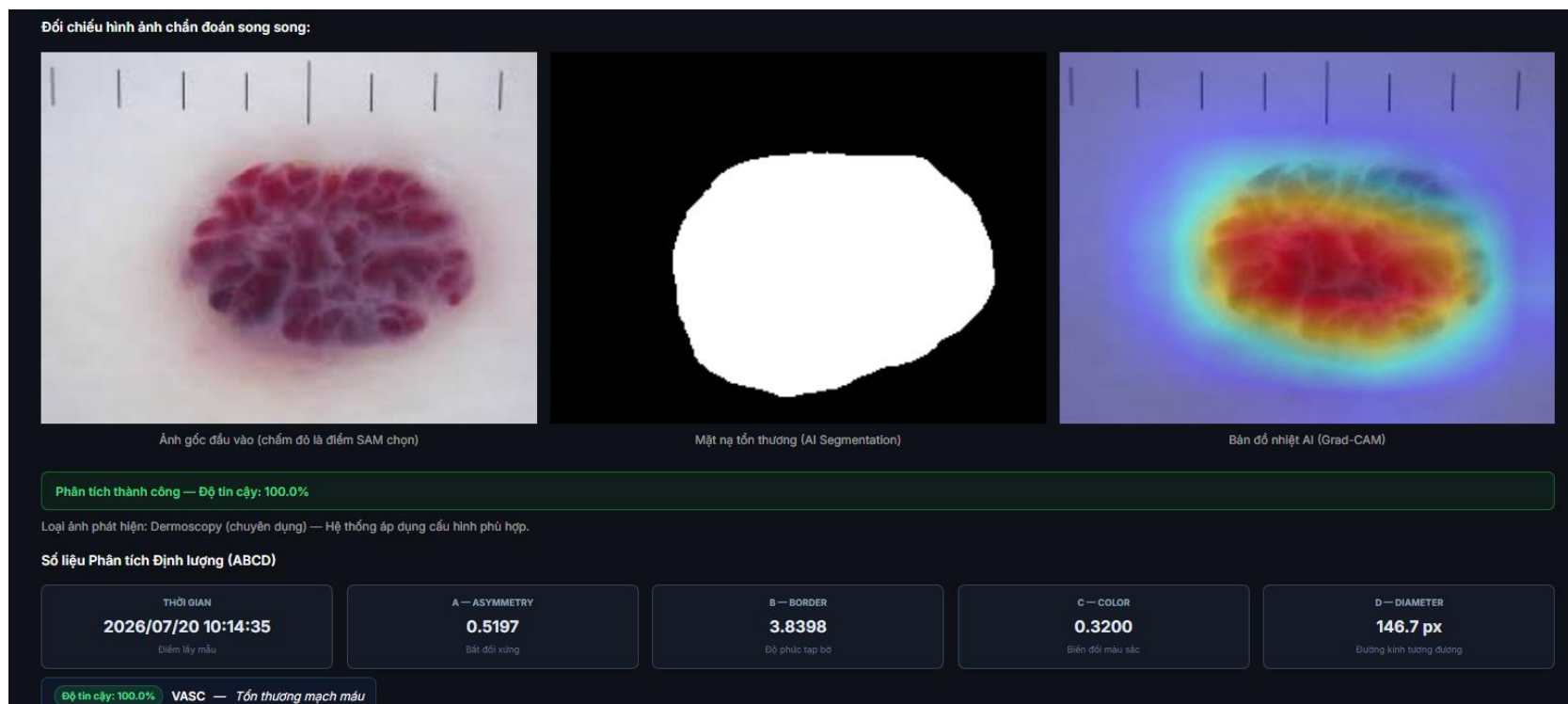
ĐO ĐẶC CHỈ SỐ HÌNH HỌC LÂM SÀNG ABCD

Asymmetry (Bất đối xứng): Tính tỷ lệ bất đối xứng của mặt nạ tổn thương qua hai trục đối xứng trục quan X và Y.

Border (Biên bờ): Tính độ phức tạp bờ tổn thương dựa trên chu vi và diện tích mặt nạ, giúp bác sĩ phát hiện bờ không đều.

Color (Màu sắc): Đo độ lệch chuẩn màu sắc RGB trong vùng tổn thương.

Diameter (Đường kính): Siêu dữ liệu từ tệp DICOM được trích xuất để quy đổi pixel sang kích thước thực tế, góp phần cải thiện độ chính xác quy đổi khi ảnh có kèm metadata DICOM.



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

PHÂN LOẠI & HỢP NHẤT BAYES

Phân loại ảnh (Classifier): Kiến trúc EfficientNet-B1 nhúng khối chú ý CBAM giúp hội tụ chính xác vào tổn thương da sắc tố.

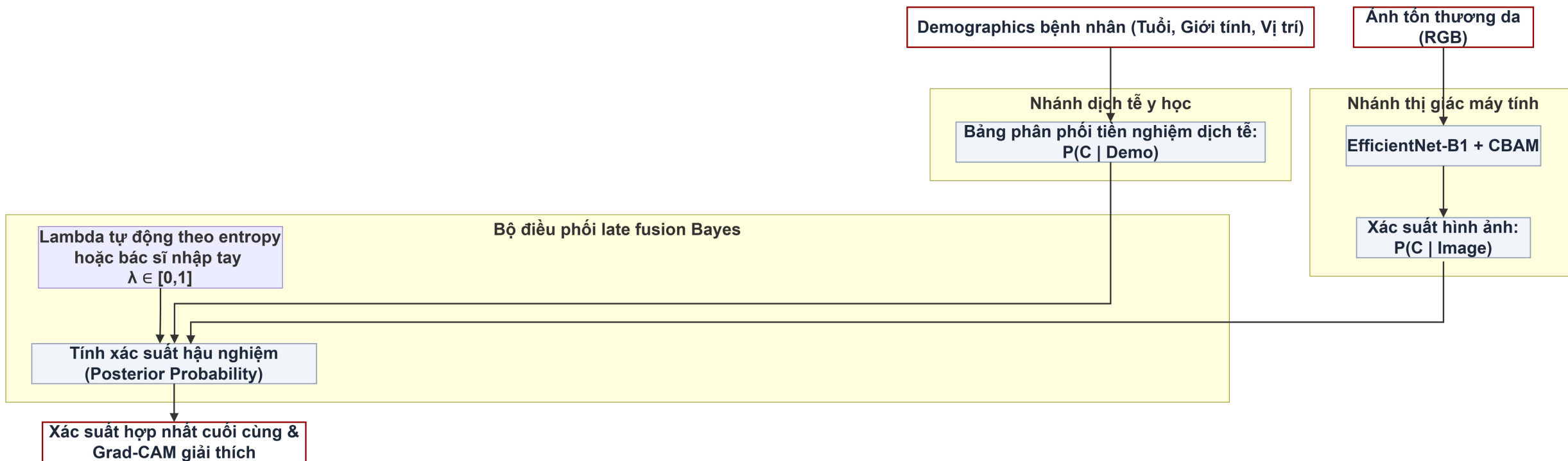


Hợp nhất xác suất kiểu Bayes có trọng số: $P(\text{bệnh}|\text{dịch\ tễ})$ theo Bayes chuẩn, trộn với $P(\text{bệnh}|\text{ảnh})$ bằng λ tự động theo entropy (hoặc đặt tay).

Trọng số điều phối (lambda): Tích hợp slider trọng số lambda trên giao diện giúp bác sĩ chủ động kiểm soát mức độ tin tưởng giữa kết quả ảnh và dữ liệu dịch tễ.

PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

PHÂN LOẠI & HỢP NHẤT BAYES



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

TRỢ LÝ ĐÀM THOẠI VQA & RAG

VQA ngoại tuyến (Offline): Tinh chỉnh DistilGPT-2 LoRA (rank 8, chỉ huấn luyện 2.13% tham số) chạy trên CPU, hoặc kết nối Ollama API cục bộ để chạy các LLM 3B/7B lớn hơn.

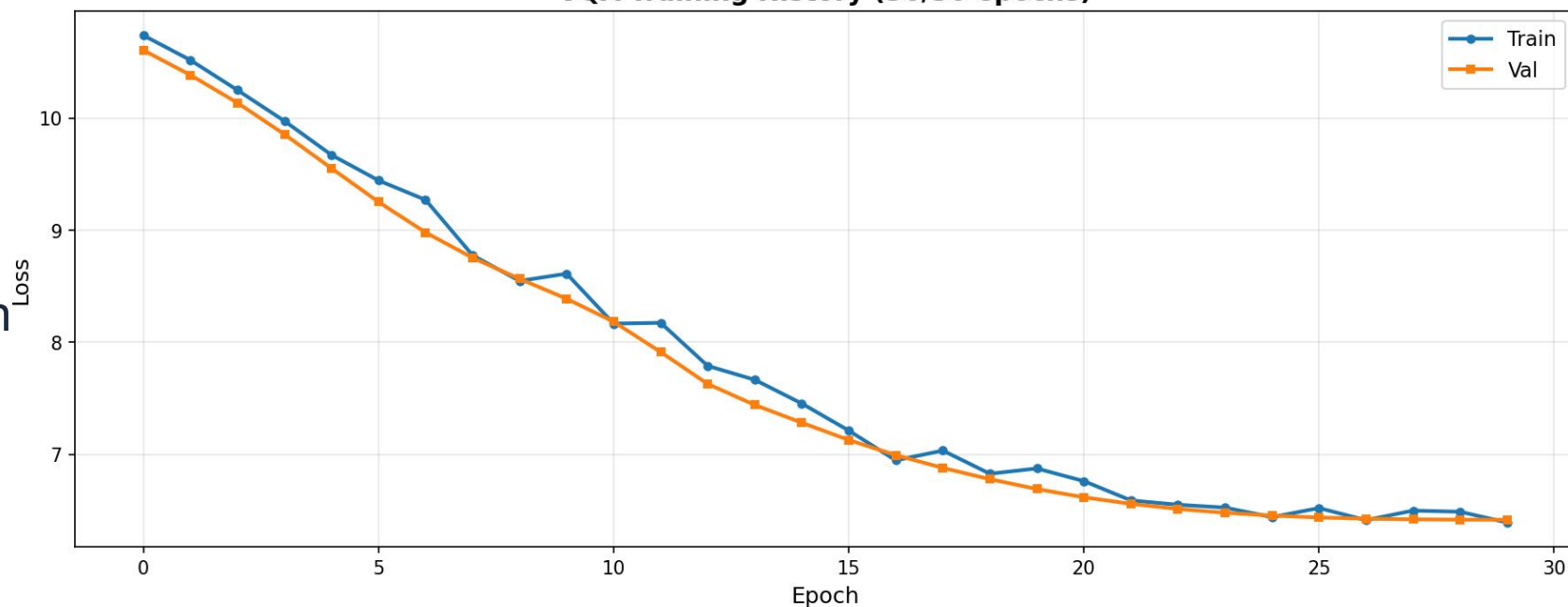
RAG y văn: truy vấn ChromaDB (Cosine similarity), nhồi tài liệu Bộ Y tế vào prompt, giảm ảo giác.

Đánh giá chất lượng phản hồi (12 câu hỏi kiểm thử): Offline BLEU-1 = 0.73, Online GPT-4o-mini+RAG BLEU-1 = 0.12.

BLEU không phản ánh đầy đủ chất lượng lâm sàng, cần kết hợp đánh giá định tính.

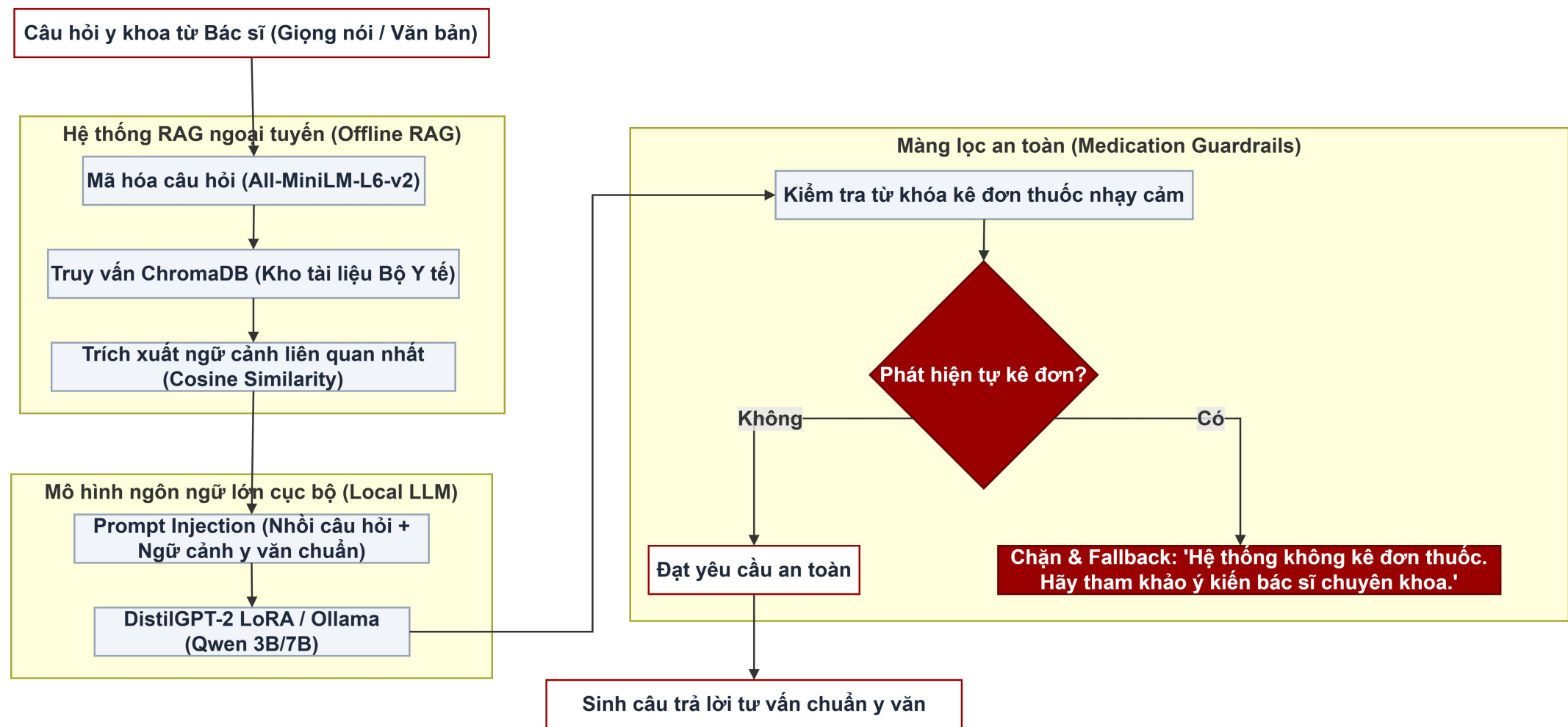
Rào cản an toàn thuốc: Medication Guardrails tự động lọc ngăn chặn các câu trả lời tự kê đơn thuốc của AI trực tuyến.

VQA Training History (30/30 epochs)



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

TRỢ LÝ ĐÀM THOẠI VQA & RAG



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

TRỢ LÝ ĐÀM THOẠI VQA & RAG

Khu vực Tư vấn Lâm sàng (VQA)

 định hướng sinh thiết và xét nghiệm tiếp theo

 Dựa trên kết quả phân tích hình ảnh và dự đoán từ mô hình, tổn thương của bạn được xác định là "Tổn thương mạch máu" (VASC) với độ tin cậy 100%. Điều này cho thấy tổn thương có thể liên quan đến các vấn đề về mạch máu, có thể là các khối u mạch máu hoặc các tình trạng khác liên quan đến hệ thống tuần hoàn.

Định hướng sinh thiết

Sinh thiết là một phương pháp quan trọng để xác định chính xác bản chất của tổn thương. Trong trường hợp này, sinh thiết có thể giúp xác định xem tổn thương có phải là u lành tính hay ác tính, hoặc có liên quan đến các tình trạng khác như viêm hoặc nhiễm trùng.

Xét nghiệm tiếp theo

1. Xét nghiệm hình ảnh: Có thể cần thực hiện thêm các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm hoặc MRI để đánh giá sâu hơn về tổn thương và các cấu trúc xung quanh.

2. Xét nghiệm máu: Đôi khi, xét nghiệm máu có thể giúp phát hiện các dấu hiệu viêm hoặc các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe tổng quát.

3. Xét nghiệm mô học: Sau khi sinh thiết, mẫu mô sẽ được gửi đi để phân tích mô học, giúp xác định loại tế bào và tính chất của tổn thương.

Gợi ý câu hỏi lâm sàng nhanh (nhấn vào sẽ tự động gửi):

Bệnh này có triệu chứng lâm sàng gì?

Phác đồ chăm sóc vùng da tổn thương này?

Giải thích chỉ số ABCD bất thường.

Định hướng sinh thiết và xét nghiệm tiếp theo.

Dừng lại

Đang nghe...

trước khi gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu thì bệnh nhân cần làm gì



 hãy kê đơn thuốc cho bệnh này

 Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể kê đơn thuốc cụ thể cho bạn. Việc kê đơn thuốc cần phải dựa trên chẩn đoán chính xác và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, điều này chỉ có thể được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa sau khi thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng.

Tôi khuyến nghị bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị phù hợp với tình trạng của mình. Bác sĩ sẽ có thể đưa ra các lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả dựa trên tình trạng cụ thể của bạn.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

21

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU EHR BỆNH ÁN

CSDL Firestore: Lưu trữ hồ sơ trong một collection Firestore duy nhất `medical_records`, mỗi document tương ứng một bệnh nhân, chứa ảnh gốc, mask, Grad-CAM, chỉ số ABCD và lịch sử hỏi đáp VQA.

Dòng thời gian lâm sàng: Theo dõi trực quan tiến triển kích thước tổn thương qua nhiều mốc thời gian khám bệnh, giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị.

Biên niên sử hình ảnh và Chẩn đoán (tất cả lần khám)

LẦN KHÁM THỨ 2 — Ngày: 2026/07/20 09:52:25 — Vị trí: Lưng

Kết quả phân tích AI

Nhân dự đoán

VASC

Độ tin cậy

98.7%

Giải nghĩa: Tổn thương mạch máu

Chỉ số hình học:

• Area ratio: 0.3304

• Border complexity: 3.8301

• Asymmetry: 0.1567

• Circularity: 0.8566

Nhật ký tư vấn VQA:

Bác sĩ: Phác đồ chăm sóc vùng da tổn thương này?

Trợ lý AI: Dựa trên thông tin từ mô hình phân tích, tổn thương mà bạn đang gặp phải được xác định là tổn thương mạch máu (VASC) với độ tin cậy cao. Dưới đây là một số hướng dẫn chăm sóc da cho vùng tổn thương này:

1. Giữ vệ sinh vùng da: Rửa sạch vùng da tổn thương bằng nước ấm và xà phòng nhẹ nhàng. Tránh sử dụng các sản phẩm có chứa hóa chất mạnh hoặc hương liệu có thể gây kích ứng.

2. Tránh chạm vào vùng tổn thương: Hạn chế việc chạm, cọ xát hay gãi vào vùng da tổn thương để tránh làm tổn thương thêm và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

3. Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời: Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao khi ra ngoài để bảo vệ vùng da tổn thương khỏi tác động của tia UV, giúp ngăn ngừa tình trạng xấu đi.

4. Dưỡng ẩm: Sử dụng kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng để giữ cho da không bị khô, giúp cải thiện tình trạng da và hỗ trợ quá trình hồi phục.

5. Theo dõi triệu chứng: Theo dõi sự thay đổi của tổn thương, nếu có dấu hiệu sưng, đỏ, đau hoặc chảy dịch, cần chú ý và tìm kiếm sự tư vấn y tế.

Chọn 2 mốc khám cần đối chiếu:

Mốc khám A (Cũ hơn):
Lần khám 1 (2026/07/20 09:50:42)

Mốc khám B (Mới hơn):
Lần khám 2 (2026/07/20 09:52:25)

MỐC KHÁM A (Ngày: 2026/07/20 09:50:42)

MỐC KHÁM B (Ngày: 2026/07/20 09:52:25)

Vị trí: Lưng

Vị trí: Lưng

Chẩn đoán A

Tổn thương mạch máu

Độ tin cậy A

100.0%

Chẩn đoán B

Tổn thương mạch máu

Độ tin cậy B

98.7%

Bảng so sánh chỉ số hình học ABCD

Chỉ số	Mốc A (Cũ hơn)	Mốc B (Mới hơn)	Chênh lệch (B - A)
0 — Bất đối xứng (Asymmetry)	0.5197	0.1567	-0.3630
1 — Phức tạp bờ (Border)	3.8398	3.8301	-0.0097
2 — Biến đổi màu (Color)	0.3200	0.2039	-0.1161
3 — Đường kính (Diameter, px)	146.7	145.8	-0.8

BÁCH KHOA

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

23

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

BẢO MẬT EHR & TỐI ƯU HÓA LƯU TRỮ

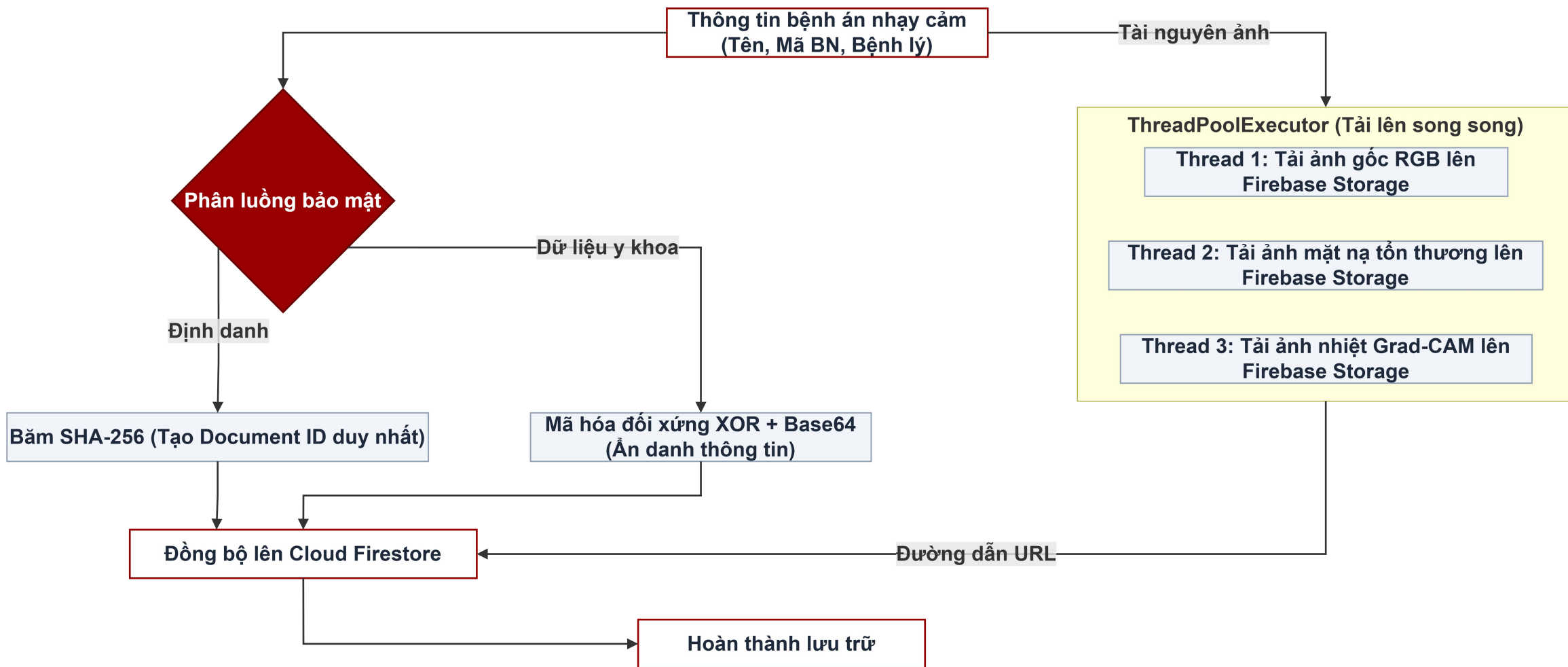
Ấn danh & Mã hóa bệnh án: SHA-256 (16 ký tự) làm Document ID; XOR+Base64 ở mức nguyên mẫu.

ThreadPool song song hóa: Tải đồng thời 3 ảnh lên cloud (gốc, mặt nạ, Grad-CAM) bằng `ThreadPoolExecutor` thay vì tuần tự.

Giảm thiểu độ trễ UI: Rút ngắn thời gian khóa giao diện chính từ 5 giây xuống chỉ còn **1.5 giây**.

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

BẢO MẬT EHR & TỐI ƯU HÓA LƯU TRỮ



MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và song song hóa đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

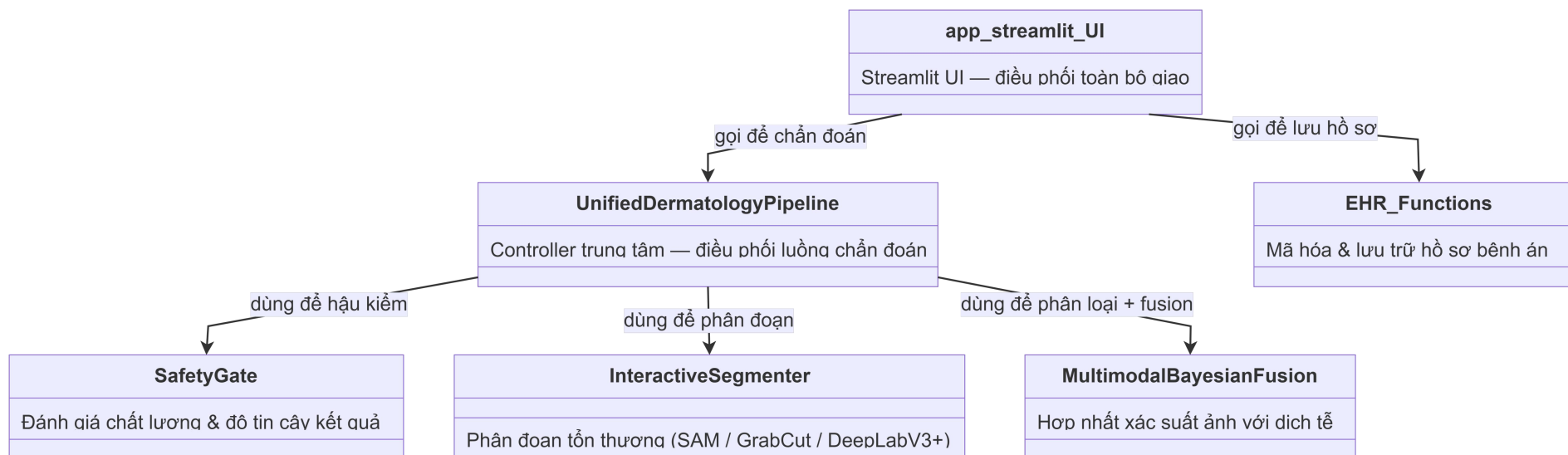
PHẦN 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & KẾT LUẬN

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM & BIỂU ĐỒ LỚP

Thiết kế hướng đối tượng (OOP): Phân rã hệ thống thành các module nghiệp vụ tách biệt, độc lập và dễ bảo trì.

Lớp điều phối trung tâm: `UnifiedDermatologyPipeline` đóng vai trò Controller quản lý luồng dữ liệu chẩn đoán.

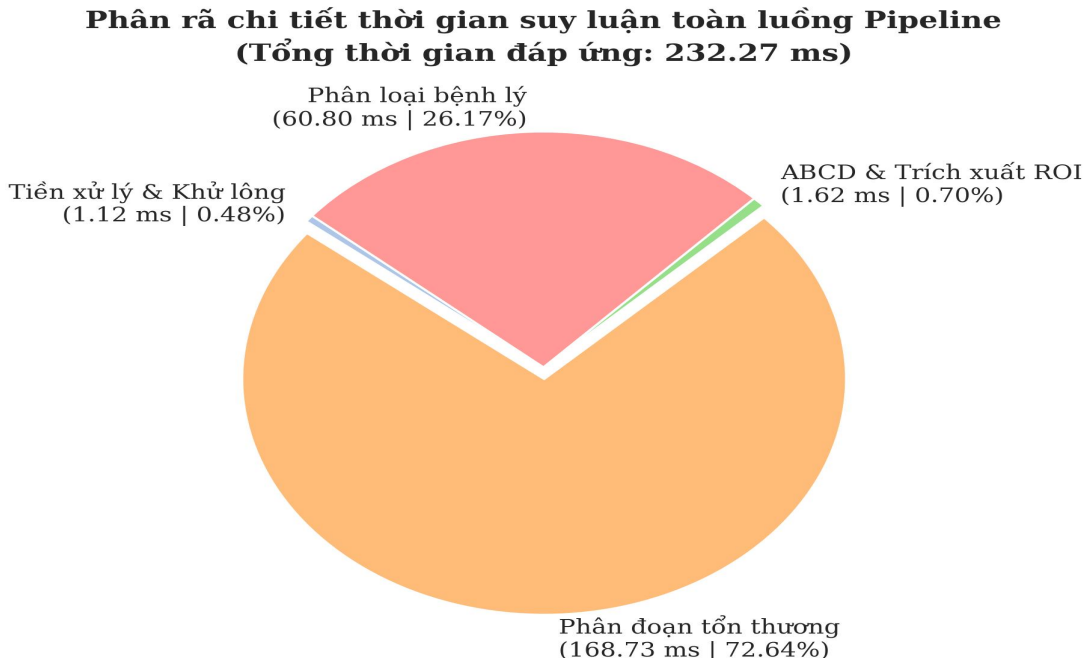
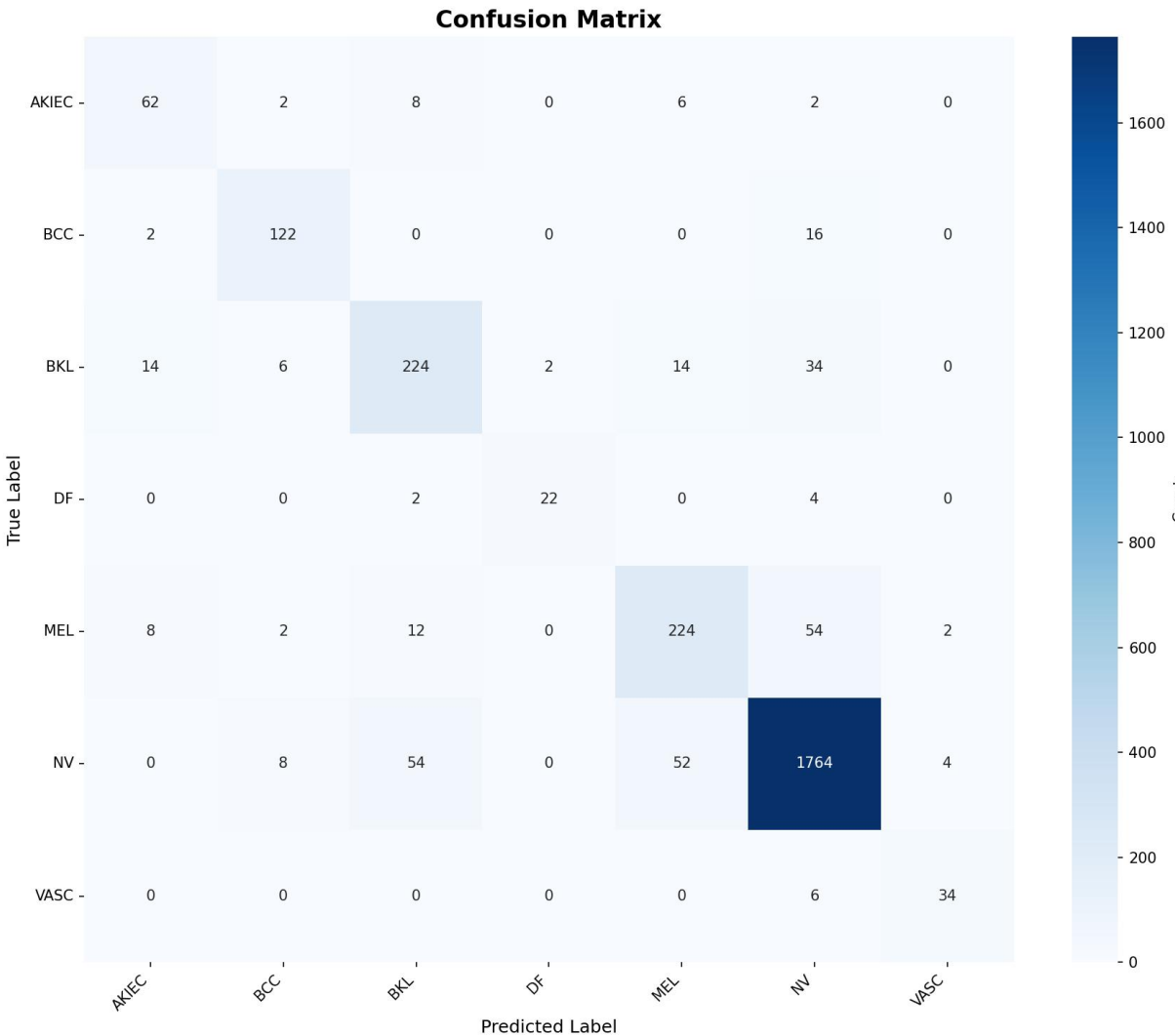
Các lớp dịch vụ: SafetyGate (kiểm tra chất lượng), InteractiveSegmenter (phân đoạn), MultimodalBayesianFusion (hợp nhất xác suất). Việc mã hóa và lưu trữ EHR hiện là các hàm độc lập trong app_streamlit.py, được gọi song song với pipeline từ lớp giao diện.



PHẦN 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & KẾT LUẬN

KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Triển khai & Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác phân loại bệnh lý (EfficientNet-B1 + CBAM): **88.65%** trên tập kiểm thử HAM10000-ROI (3.005 mẫu), best validation accuracy **89.39%**, độ trễ suy luận trung bình **232.27 ms** đầu cuối.

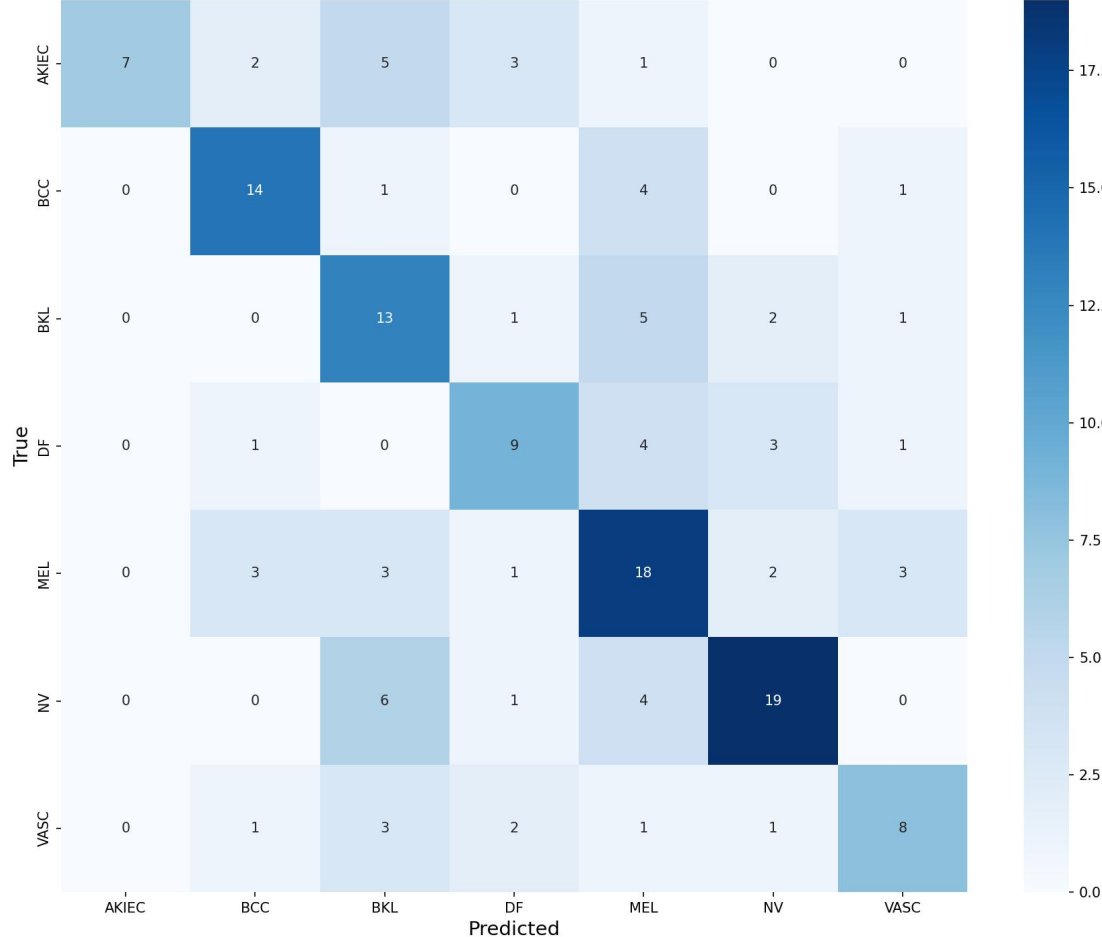


PHẦN 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & KẾT LUẬN

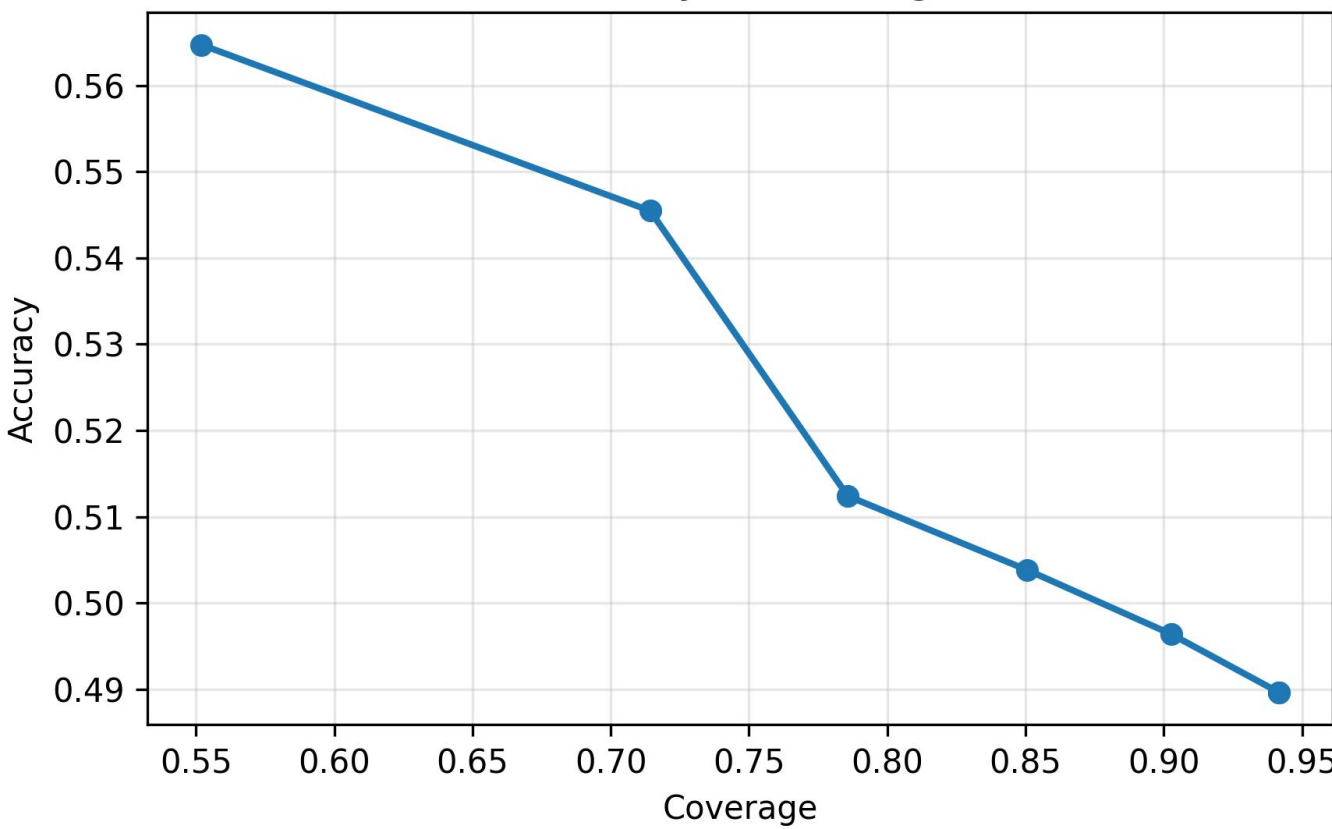
KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Kịch bản y khoa đặc thù: Hệ thống vẫn hoạt động ổn định, Safety Gate phản ứng đúng dù độ chính xác giảm với kịch bản ảnh phơi sáng kém, ảnh chứa nhiễu và bác sĩ vẽ tay mỗi bị lỗi, đánh đổi giữa ngưỡng Safety Gate và độ chính xác.

Confusion Matrix (Accuracy: 57.1%)



Accuracy vs Coverage



- Cơ chế mã hóa EHR hiện ở mức nguyên mẫu (XOR + khóa cố định trong mã nguồn), chưa đạt chuẩn production như AES-256/KMS.
- Dữ liệu huấn luyện VQA còn nhỏ rủi ro ghi nhớ mẫu hơn là suy luận lâm sàng tổng quát.
- Độ chính xác giảm đáng kể trên ảnh chất lượng kém (còn 57.1% ở kích bản phơi sáng kém, nhiễu, mờ lỗi), cho thấy giới hạn thực tế khi điều kiện chụp không lý tưởng.

KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

Bình đẳng hóa y tế cơ sở: Cho phép các trạm y tế tuyến trạm/huyện tầm soát sớm ung thư da với chi phí tối thiểu, mang công nghệ hỗ trợ chẩn đoán đến vùng sâu vùng xa.

Hỗ trợ tự đào tạo bác sĩ: Trợ lý VQA RAG y văn Bộ Y tế hoạt động như công cụ hỗ trợ tra cứu y văn có sẵn liên tục cho bác sĩ đa khoa.

Kết luận: Xây dựng thành công hệ thống nguyên mẫu CDSS da liễu đa phương thức, hoàn thiện các module chính, hoạt động offline, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cơ bản, và cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi lâm sàng (232ms/lượt).



HUST

**CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!**

